CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.3 — **20 puan**

Görevini tamamlamış uydular, işlevini yitirmiş roket parçaları ve yakıt tankları Dünya'nın çevresinde dolanmaya devam etmektedir. Raporlara göre farklı büyüklüklerde 130 milyondan fazla parça uzay çöpü olarak dolaşmaktadır.

Bu durumun yol açabileceği bir problemi yazınız. Bu probleme yönelik iki çözüm önerisi geliştiriniz.

Cevap: Problem: Uzay çöpleri, çalışan uydulara ve uzay istasyonlarına çarparak zarar verebilir (uzay kirliliği).
Öneriler: Görevini tamamlayan uydular atmosfere yönlendirilerek yakılabilir; uzay çöplerini toplayan araçlar geliştirilebilir; ülkeler uzay çöpünü azaltmak için iş birliği yapabilir.

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.4 — **20 puan**

Yıldızlar bulutsularda oluşur. Yıldızların yaşamlarının sonunda dönüştükleri yapılar, yıldızların kütlelerine göre farklılık gösterir.

Küçük kütleli bir yıldız ile büyük kütleli bir yıldızın yaşam süreçlerinin son evrelerini karşılaştırınız. Güneş'in yaşamının sonunda hangi yapıya dönüşmesi beklendiğini yazınız.

Cevap: Küçük kütleli yıldız: kırmızı dev → gezegenimsi bulutsu → beyaz cüce. Büyük kütleli yıldız: kırmızı süperdev → süpernova → nötron yıldızı ya da kara delik.
Güneş küçük kütleli bir yıldız olduğundan yaşamının sonunda beyaz cüceye dönüşmesi beklenir.

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.5 — **15 puan**

Güneş, Samanyolu ve evren kavramları birbiriyle ilişkilidir.

Bu kavramları büyüklüklerine göre küçükten büyüğe sıralayınız. Güneş ile Samanyolu arasındaki ilişkiyi galaksi kavramını kullanarak açıklayınız.

Cevap: Sıralama: Güneş → Samanyolu → evren
Galaksi; yıldız, gezegen, bulutsu, gök taşı gibi gök cisimlerinden oluşan yapıdır. Güneş, Samanyolu galaksisinde yer alan yıldızlardan biridir; galaksiler de evrende bulunur.

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

Bir öğrenci aynı kutuyu farklı büyüklükteki net kuvvetlerle kuvvet doğrultusunda 4 m hareket ettirmiş ve sonuçları tabloya yazmıştır.

Uygulanan kuvvet	10 N	20 N	30 N
Yer değiştirme	4 m	4 m	4 m
Yapılan iş	40 J	80 J	120 J

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Bu deneyde test edilen hipotezi ve ulaşılan sonucu yazınız.

Cevap: Hipotez: "Yer değiştirme sabit tutulduğunda uygulanan kuvvet arttıkça yapılan iş artar." Sonuç: Yapılan iş, uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

Aşağıda üç farklı durum verilmiştir.

a. Ayşe, yerdeki çantasını kaldırarak masanın üzerine koymaktadır.
b. Mert, var gücüyle duvarı itmektedir ancak duvar yerinden oynamamaktadır.
c. Ece, çantasını elinde tutarak düz bir yolda yürümektedir.

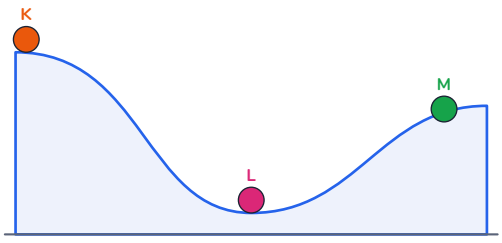
Bu durumların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapıldığını belirleyiniz. Kararınızı fiziksel anlamda iş yapılmasının koşullarına göre açıklayınız.

Cevap: Yalnızca a durumunda iş yapılır; çantaya uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirme vardır.
b durumunda duvar hareket etmediği için, c durumunda ise kuvvet yukarı yönlüyken hareket yatay olduğu için fiziksel anlamda iş yapılmaz.

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.2 — **15 puan**

K noktasından serbest bırakılan bir top, L noktasından geçerek M noktasına kadar çıkıp durmaktadır.

Topun çekim potansiyel enerjisinin ve kinetik enerjisinin en büyük olduğu noktaları belirleyiniz. Kararlarınızı enerjilerin bağlı olduğu değişkenlerle açıklayınız.



Cevap: Çekim potansiyel enerjisi en fazla K noktasındadır; çünkü top en yüksek konumdadır.
Kinetik enerji en fazla L noktasındadır; çünkü top en hızlı L noktasından geçer. Kinetik enerji kütle ve hıza bağlıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....